

钱学森的智慧源泉：现代科学技术体系

原创 一展 可视化系统思维 2026年5月5日 22:06 北京

钱学森的智慧源泉：现代科学技术体系

——对钱学森知识体系思想的整体评析与当代阐释

摘要：钱学森现代科学技术体系以马克思主义实践哲学为基础，将人类知识组织为纵横交织的动态矩阵。这一体系跳出传统按研究对象分类的范式，转向以研究视角为核心的分类方式，也因此引发逻辑混乱、实践落地不足等争议。本文从马克思的人学现象学出发，用感性的实践活动构建贯通宇宙论、认识论与智慧论的统一解释框架，揭示体系所蕴含的主客消融、转识成智、天人合一的深层智慧。进一步从系统科学、思维科学、人体科学三个维度，解析体系的反身性结构，并提出包含诊断工具、类比引擎、团队配置、人机共智的实践方法。钱学森体系不是静态的知识图谱，而是从常规智能走向大成智慧、从专才成长为帅才的可行路径。人工智能时代的人机结合，能帮助科技工作者更快实现跨学科贯通。

关键词：钱学森；现代科学技术体系；大成智慧；人学；现象学；感性实践活动；常规智能、超常智能；人择原理；转识成智；

在现代科学高度分化与高度综合并行的背景下，如何突破单一学科局限、培养具备统筹能力的科技帅才，成为科技发展与人才培养的核心议题。钱学森曾回顾自己的治学经历：“在 30 年代中期到 40 年代初，当我碰到疑难问题时，苦思不得其解，总是形象（直感）思维，甚至是灵感（顿悟）思维解决问题……但真正做到触类旁通是在懂得了科学技术以及知识体系之后。我用了 70 年的学习才悟到以上道理，太长了。能不能用不到 20 年就学到？可以的。用人机结合，用信息技术，用信息网络。”这里的信息网络，就是人类认识与改造世界的知识体系，也就是以现代科学技术体系搭建的大跨度多元思维模型。用钱学森的理念进一步延伸，这是灵境技术（Virtual Reality）驱动下的智界（Cyberspace），是性智引领量智、最终走向大成智慧的完整路径。

1 体系之体：纵横交织的知识架构

钱学森作为战略科学家，在长期思考我国科技发展路径的过程中，逐步形成了现代科学技术体系这一纲领性理论。他提出，当前的核心任务，是把恩格斯提出的“伟大的整体的联系的科学”完善起来，覆盖自然科学、科学的社会科学与工程技术，建立科学技术

体系学，研究其组成、关联、演化与运行规律，为科技管理、规划制定和实践推进提供支撑。

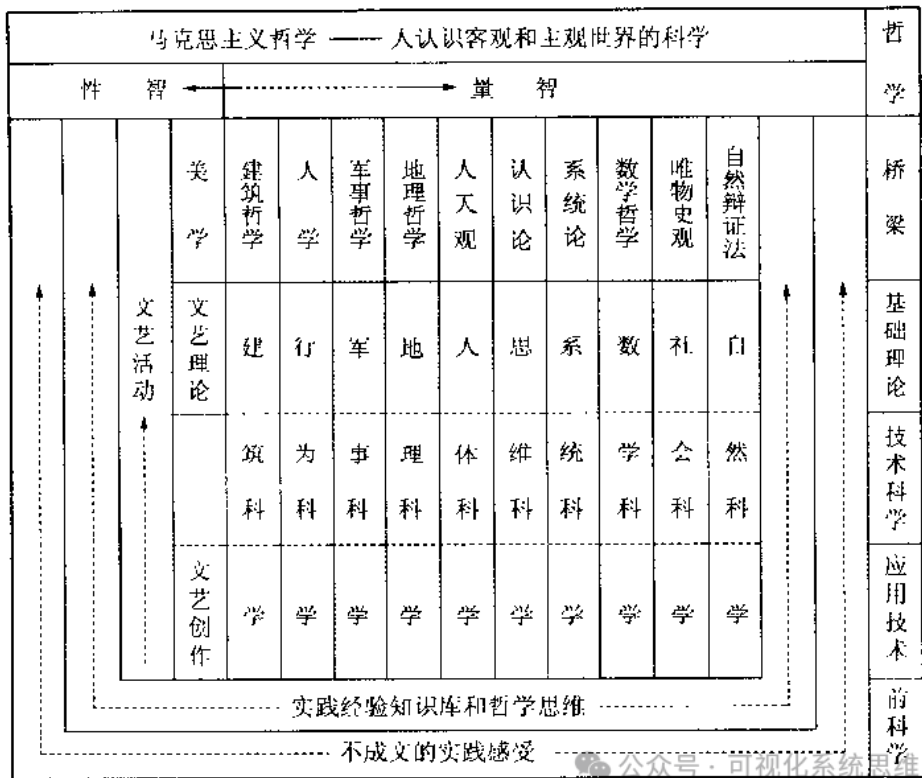


图1-1钱学森现代科学技术体系

钱学森将人类全部知识视为开放复杂巨系统，以系统论整合还原论与整体论，构建出横向层次与纵向门类交织的动态知识网络。体系以实践为纽带，实现前科学、科学与哲学的双向循环：实践经验沉淀为前科学，经性智与量智协同上升为科学，科学升华至哲学；哲学反向指导科学研究，知识纵横流动、集大成得智慧。

1.1 横向的层次结构：按实践层次分类

钱学森现代科学技术体系兼具经验体系、工程体系、技术体系、科学体系、哲学体系与智慧体系的多重属性，可类比为“洋葱模型”：顶端哲学具有一统性，中层科学呈现分化特征，底层工程体现综合特征。科学在哲学层面实现抽象统一，在工程层面实现综合应用。

哲学层：辩证唯物主义居于体系最高端，是人类知识的最高概括与智慧结晶。马克思主义哲学以辩证唯物主义为核心，通过十一大科学部门对应的“桥梁哲学”指导各领域研究，并不独立于科学技术之外。

基础科学层：研究客观世界最基本、最普遍的运动规律，不直接面向应用，专注回答“世界如何存在、如何运行”，其突破往往带来全局性、革命性变革。

技术科学层：介于基础科学与工程技术之间，提炼某一类工程的共通理论与通用方法，将基础原理“翻译”为可应用的工具语言。

工程技术层：体系最底层，直接面向实践、改造世界，针对具体问题运用科学原理开展设计、制造与运行，具有明确针对性与应用性。

四个层次并非单向的“上游—下游”关系，而是双向互动、循环上升：基础科学提供原理，技术科学提供方法，工程技术提供应用场景与问题反馈；哲学则提供世界观与方法论指引，形成完整闭环。

1.2 纵向的门类结构：按研究的角度分类

体系纵向设十一个知识门类，核心划分依据为研究视角而非研究对象，同一物质世界可被多门类并行研究，突破传统按对象分割学科的局限。十一门类包括：自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学、地理科学、军事科学、行为科学、建筑科学、文艺理论。各门类均对应横向四层次，并通过桥梁哲学与马克思主义哲学贯通，形成兼具深度与整体性的知识矩阵。

这一分类范式，突破了传统按固定研究对象、物质形态划分学科的局限，大幅拓宽科研思维边界，帮助人们用多学科、多维度视角审视问题，更系统、综合地破解复杂课题。十一个门类及其研究视角如下：

自然科学：从物质在时空中的运动、物质运动系统的不同层次及不同层次相互关系的角度去研究整个世界。它追问自然现象背后的物理、化学、生物机制。

社会科学：研究整个客观世界中人类社会的运动和发展。它关注社会结构、历史变迁、经济规律、政治制度等。

数学科学：研究客观世界中数量与质量的辩证统一。它提供描述世界的形式语言和逻辑框架，贯穿于所有其他门类。

系统科学：从系统的结构与功能的观点出发去研究整个客观世界。它关注整体性、反馈、涌现、自组织等跨越所有领域的通用规律。

思维科学：从人认识整个客观世界的角度去研究。它探索人类认知、思维过程、智能的本质与机制。

人体科学：从人的生命活动与功能态的角度研究。它整合医学、生理学、心理学、中医学等，关注人体的整体性功能。

地理科学：从地球表层空间格局与人地关系的角度研究客观世界。它关注空间分异、区域系统、资源环境与人类活动的相互作用。

军事科学：已不限于战争，而是从矛盾斗争的角度去研究整个世界，包括“科技战”、“智力战”、商战等。它关注冲突、竞争、对抗的本质与策略。

行为科学：从个人与社会的相互作用这个角度去研究整个客观世界。它关注人类行为的内在动机、外部环境影响以及行为规律。

建筑科学：从人类物质环境与精神环境有机统一的角度研究整个客观世界，探索人类如何通过建造活动实现“人与自然的共生”。

文艺理论：从美的角度去研究整个客观世界。它关注审美活动、艺术创造、文化表达的规律。

十一个门类与横向四个层次交织，形成动态知识矩阵。每个门类内部都有对应的工程技术、技术科学、基础科学和哲学桥梁；哲学通过十一个门类的“桥梁”，具体指导各领域研究。这种纵横交织的结构，让钱学森体系既保留学科分化的深度，又打破部门分割的隔阂，为科技工作者提供“既见树木，又见森林”的认知地图。

2 体系之惑：学界争议与现实困境

该体系以视角分类重构知识边界，在获得广泛认可的同时，也引发理论与实践层面的双重争议。正视争议并非否定贡献，而是明确体系适用边界与改进方向。

2.1 逻辑混乱、分类不清

传统学科分类多采用二分法或三分法，以研究对象为划分依据（如图2-1）。二分法（自然科学 vs 人文学科）的核心是研究对象的本体差异：一边是可量化、可实证、无主观能动性的自然世界，一边是包含价值、意义、主体性的人文 / 社会世界。三分法（理科 vs 社会科学 vs 文科）是对二分法的细化，本质仍按研究对象的领域和范式划分：理科研究

自然现象，采用实证 - 还原论范式；社会科学研究人类社会，采用经验 - 解释范式；文科研究意义、价值、文本，采用阐释 - 批判范式。传统分类的共同前提是：学科边界由研究对象的领域决定，研究范式随对象本体属性而定。

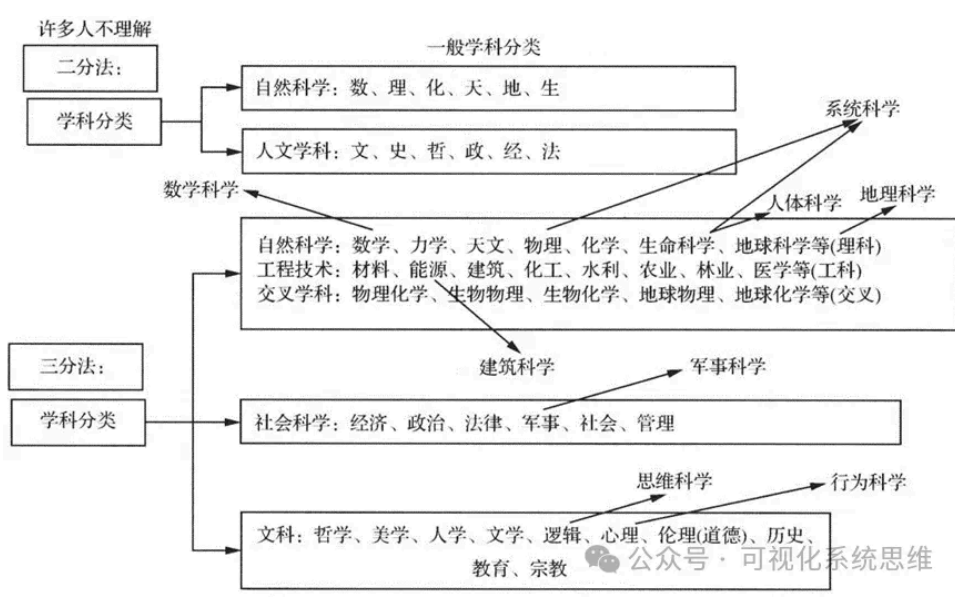


图2-1 传统学科分类示意图（引自 马蔼乃 教授）

钱学森的分类逻辑完全跳出传统框架，转向“按研究视角 / 方法 / 系统层次”划分，这也是很多人困惑、甚至批评其“混乱”的根源。他之所以从传统分类中拆分出独立学科，核心原因如下：

数学科学：传统分类中数学是自然科学的“工具”，依附于理科。钱学森认为，数学的研究对象是“数量关系与空间形式”，它不仅服务于自然科学，也是社会科学、思维科学、系统科学的底层工具，其逻辑和方法具有普适性，因此应独立为一个部类。

系统科学：传统分类中系统论、控制论被归为理科分支或工程方法。钱学森认为，系统科学的研究对象是“系统的结构与功能”，它不仅限于自然系统，也覆盖社会系统、思维系统、工程系统，是一套贯穿所有领域的通用分析框架，因此需要独立。

地理科学：传统分类中地理学是理科分支（地球科学）。钱学森认为，地理科学研究的是“地球表层的自然-社会耦合系统”，既非纯自然科学也非纯社会科学，是二者的交叉地带，因此应独立。

人体科学：传统分类中人体生理、医学是理科/医科分支。钱学森认为，人体是一个包含生理、心理、社会互动的开放复杂巨系统，不能仅用还原论方法研究，需要整合多层面视角，因此独立。

思维科学：传统分类中思维、认知归为哲学或心理学分支。钱学森认为，思维科学的研究对象是“人类的认知过程与智能机制”，它为人工智能、计算机科学提供理论基础，是横跨文理的独立领域。

建筑科学：传统分类中建筑学是工科（工程技术）分支。钱学森认为，建筑不仅是工程技术，也涉及自然环境、社会需求、人文审美，是集技术、社会、审美于一体的交叉领域，因此独立。

军事科学：传统分类中军事学是社会科学分支。钱学森认为，军事科学的核心是“矛盾斗争的规律”，这种规律不仅适用于战争，也适用于科技竞争、经济竞争、社会博弈，是研究对抗性系统的通用视角，因此独立。

行为科学：传统分类中行为研究归为心理学或社会学分支。钱学森认为，行为科学研究的是“个体行为与社会环境的相互作用”，横跨心理学、社会学、管理学，是研究人类行为规律的独立领域。

这些拆分都有合理初衷：打破还原论分类惯性，承认交叉学科和通用方法学科的独立价值，适配复杂系统研究需求。但从“按对象划分”到“按视角 / 方法 / 层次划分”的转向，确实带来分类逻辑争议，外界批评主要集中在三点：

一、分类逻辑令人费解。“研究视角”的划分缺乏统一标准，同时混用研究对象、研究视角、工具语言三种标准，导致类别边界模糊。学习者难以理解为何是这十一个视角，也无法厘清学科间的关系。比如，数学科学、系统科学更像一种横断性学科——怎么和其他学科并列？军事科学的视角是“矛盾斗争”——这与社会科学的“社会运动”、行为科学的“个体-社会互动”有何本质区别？为什么“矛盾斗争”可以独立为一类，而“合作共生”就不能？文艺理论的视角是“美”——那么“伦理学”的视角“善”为什么没有独立门类？“宗教学”的视角“神圣”又为何被排除？

二、学科独立缺乏共识。军事科学、建筑科学、行为科学等，在主流学界仍被视为应用领域或交叉领域，而非与自然科学、社会科学并列的基础学科，提升至同等地位缺乏广泛学术认同——学习者往往质疑：“凭什么建筑学可以和物理学平起平坐？”

三、科学定义过于宽泛。钱学森将文艺理论、军事谋略等带有非实证、非量化特征的领域也纳入“现代科学技术体系”，这模糊了科学与非科学、实证与非实证的边界。在传统科学哲学中，“科学”通常要求可检验、可证伪、具有逻辑一致性，而文艺理论研究的是

审美活动的规律，其方法论与自然科学迥异。将它们纳入同一张“科学技术”地图中，固然体现了一种包容的“大成智慧”理想，但也让注重严谨分类的学者感到不适。

这些追问揭示了一个深层问题：钱学森的视角分类缺乏一个元逻辑框架来统摄各个视角之间的关系。传统分类虽然也有争议（如社会学是否完全独立于经济学），但至少研究对象是客观给定的，争议相对可控。而视角分类完全依赖于分类者的主观选择，如果没有明确的派生规则（例如从“物质运动的基本形式”派生出来），就会给人“想到哪算哪”的感觉，这正是“逻辑混乱”批评的根源。

2.2 玄奥难通、实践悬置

如果说“逻辑混乱、分类不清”是理论层面的批判，那么“玄奥难通、实践悬置”则是操作层面的困境。许多学习者在接触钱学森体系时，都会产生一种“看懂地图，仍不会驾驶”的无力感。

问题一：术语体系独特，入门门槛高

钱学森在阐述体系时，使用了大量独特的术语和概念，如“性智”“量智”“桥梁科学”“大成智慧”“灵境技术”“智界”等。这些术语并非学术界通用语言，而是带有强烈的个人色彩。对于初入门的科技工作者而言，理解这些概念本身就需要耗费大量精力，且容易陷入新的“术语迷宫”，而非直接获得认知地图的实用性指引。体系更像一部精密的解剖学图谱，而非一本驾驶手册。

问题二：缺乏可操作的思维流程

钱学森指出了方向——“用人机结合，用信息技术，用信息网络”来缩短悟道时间，但他并未给出具体的操作步骤。一个研究者面对自己的具体问题，如何运用这套体系？应该先确定自己在横向哪个层次，再确定纵向哪个门类？还是反过来？当问题跨越多个门类和层次时，如何权衡优先级？体系本身没有提供任何决策流程或启发式规则。这种“方法论的悬置”，使得大多数学习者在阅读完相关论述后，仍然回到自己熟悉的单一学科思维中，体系成了“看着很美，用不上”的摆设。

问题三：人机结合的构想未落地

钱学森在20世纪90年代提出的“人机结合”理念极具前瞻性，但由于当时信息技术水平的限制，他只能给出原则性的号召，无法设计出具体的人机协同工具。今天，虽然我们有了大语言模型、知识图谱、可视化分析平台等强大工具，但如何将这些工具与钱学森的体系结构有机结合起来，仍然是一个有待探索的课题。体系本身并没有告诉我们：应该

用AI去检索哪个门类的类比？如何评估跨门类迁移的有效性？如何将个人的“灵境体验”转化为可共享、可复用的知识模块？

理解这些争议，不是为了否定钱学森的贡献，而是为了更清醒地认识其体系的边界——它更适合作为“启发式的认知地图”，而非“严格的形式分类学”。

3体系之解：人本内核与深层重构

钱学森现代科学技术体系的深层内涵并未被广泛理解，“从不同角度研究同一个客观世界”的分类逻辑常被误解为逻辑不通，其“自反性”解释体系也未被深入挖掘。多数人仅从系统科学视角解读，忽略了马克思主义人学哲学的底层支撑。

3.1 统一根基：以人择原理贯通体系

仅停留在批评层面，会错失体系的内在深刻逻辑。钱学森的分类并非随意，其深层结构隐藏着统一逻辑：不遵从传统“对象领域”划分，也不是简单罗列“研究视角”，而是以“人”为中心，践行马克思“人化的自然，自然的人化”的核心精神。所有学科门类，都是人类从不同侧面、不同层次与世界互动的认知成果。分类的目的不是割裂世界，而是帮助人更高效地认识和改造世界，这就是知识分类中的“人择原理”——不是宇宙为人类而存在，而是知识分类应服务于人类的实践与认知。

3.1.1 人本根基：历史科学的统一内核

马克思主义哲学的出发点不是抽象物质或绝对精神，而是“现实的、感性的人”。马克思提出，人通过物质实践改造自然，也改造自身；自然是被人的活动中介的“人化的自然”；人的本质是社会实践中形成的“一切社会关系的总和”。这一观点揭示了自然史与人类史的统一，二者统一于人的物质实践，构成“唯一的历史科学”。

钱学森也强调：“今天科学技术是人认识客观世界、改造客观世界的整个知识体系。”这句话的核心是“人”——科学技术的起点和终点都是人。“人”，既是自然的一部分，又是自然的超越者；既是规律的发现者，又是规律的体悟者。历史科学的统一性，正是建立在“人”这一不可分割的主体性存在之上。

3.1.2 人择逻辑：知识体系的递进脉络

需要说明的是，钱学森本人并未明确将十一个门类排列为线性链条。本文尝试在其“多视角研究同一世界”的原则基础上，以“人作为实践主体”为原点，重构一个从内在向外扩展的认知谱系，以揭示该体系可能蕴含的深层秩序。这一重构旨在提供一种有力的解读模

型，而非断言为钱学森的原意。具体重构如下：沿着“人”这一主线，钱学森十一大部类隐含着以“理”（规律）为核心的递进逻辑：从人的内在精神活动（心理）向外扩展，经人体生命（生理）、社会运行（事理）、地球表层（地理）、物质运动（物理），最终升华至哲学层面的“天理/道理”——这是一个“自然的人化”过程，即人类将自身的认知框架、价值目的投射于自然，使自然成为可理解、可沟通的“人化的自然”，同时也在体悟“道”的规律中完成对世界的整体把握。

金观涛指出科学技术知识是人类受控实验结构中可靠性经验的开拓，最初的观察者和观察仪器是“人”本身。对世界的整体把握是“人”以系统科学为认知框架、用数学科学做认知工具，从定性到定量的可靠性经验开拓。基于此，可以把现代科学技术体系构造成一个以人为中心，用系统视角不断对外扩张的知识体系（如图3-1）：美学（性智）→ 系统科学（视角）→ 人体科学（生理）→ 思维科学（心理）→ [行为科学] → 社会科学（事理）→ [军事科学] → 地理科学（地理）→ [建筑科学] → 自然科学（物理）→ 数学科学（工具）→ 哲学（道理）。

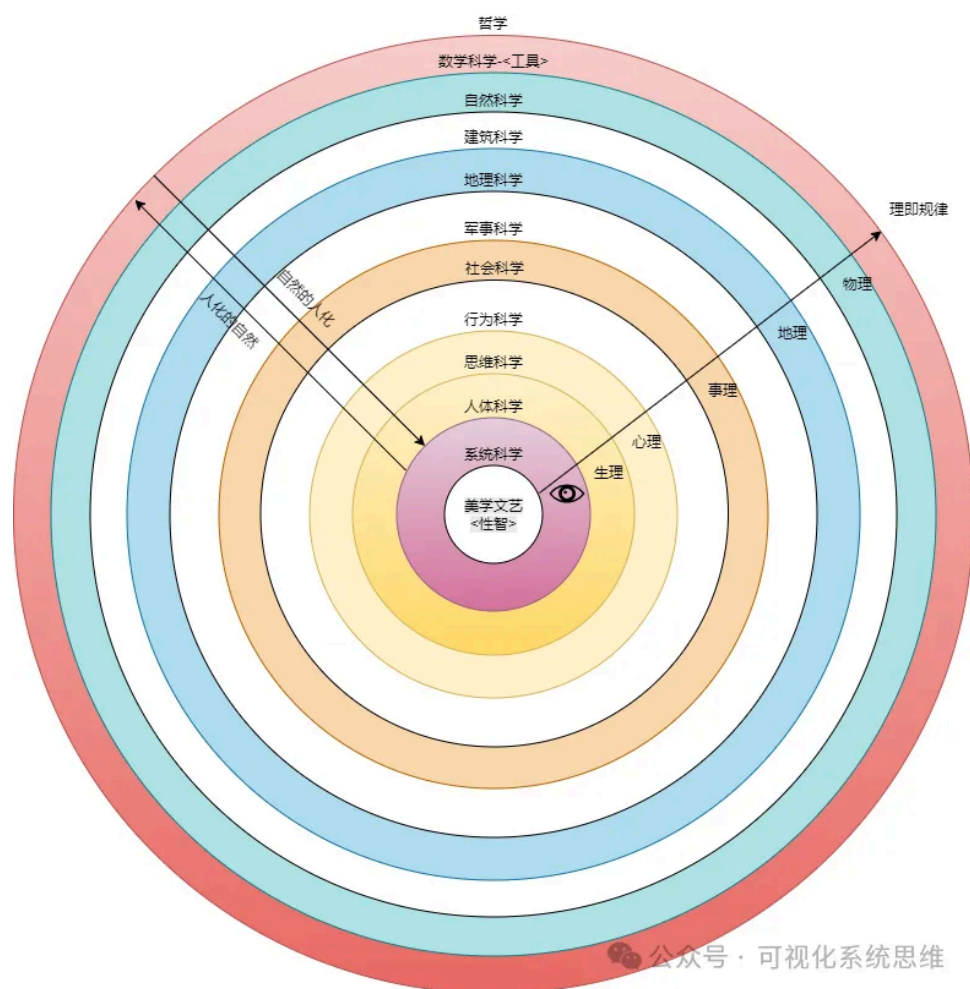


图3-1从“人”出发的知识体系递进链条（作者自制）

如此一来，系统科学和数学科学就作为认识框架和认知工具而存在，是人们认识和改造世界的“视角”和“工具”，是先验的形式科学；而每个学科就是以“人”为中心，不断对外扩张的横断性学科，而非某个“一孔之见”。自然科学、地理科学、社会科学、人体科学、思维科学是构成“宇宙出现人”的本体论层次，与链条中“物理→地理→事理→生理→心理”完全对应。建筑科学、军事科学、行为科学作为桥梁学科保障了层次间的贯通性，使知识体系成为有机整体。

3.1.3 人学思想：天地人的至臻统一

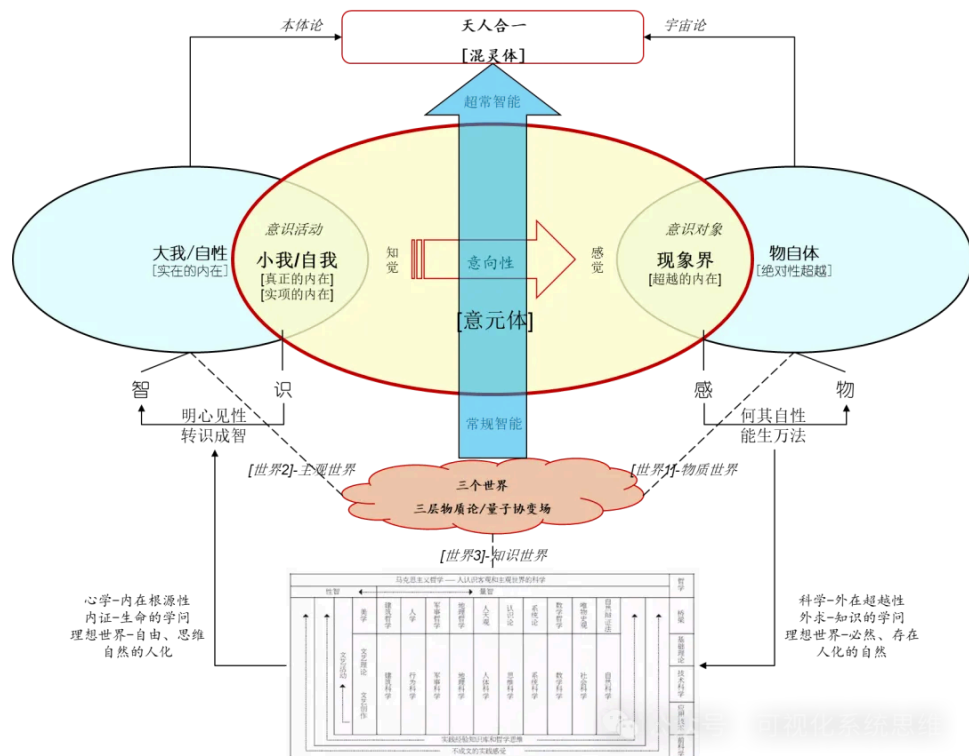
人类以自身为原点，将认知投射于世界，同时反向提升认知层次，最终实现人与自然、社会、精神的统一。黄楠森主张将人学确立为独立哲学学科，研究作为整体的人及其一般规律，人的属性包含自然、社会、精神三重属性。

钱学森构建体系时，将思维科学（精神）、社会科学（社会）、自然科学（物质）列为三大基础部门，强调通过系统科学整合为统一框架，服务于“人的自由全面发展”。这一境界最终通过美学实现：美是主体与客体、感性与理性的自由交融，是“自然界成为人”的最高表达。真、善、美在审美中合一，标志着“自然的人化”完成、“体悟道理”实现飞跃。

钱学森体系的分类并非毫无逻辑。而是从“人”——这一感性的、实践的、历史的存在出发，以“理即规律”为线索，以“宇宙出现人”为本体论依据，将知识体系编织为服务人类认知与实践的认知地图。知识为人而在，分类因需而生——所有科学最终都服务于人的自我认识与自由创造。马克思提出的“唯一的历史科学”，在钱学森体系中得到当代诠释：自然史与人类史的统一，最终升华为天地人合一的至臻境界。

3.2 哲学重构：天人合一的智慧升维

钱学森现代科学技术体系的深层价值，不止于学科分类的静态框架，更在于它以“人”为中心，贯通科学、哲学与心性实践，构成从宇宙本体论→认知机制论→智慧境界论的完整大成智慧学。结合波普尔“三个世界”、现象学意向性理论与中国传统心性哲学，可对其进行系统性哲学重构，清晰呈现“主客消融、转识成智、天人合一”的内在逻辑。



3.2.1 宇宙图景：三个世界的辩证统一

钱学森的宇宙观以辩证唯物主义一元论为基础，强调世界的物质统一性、普遍联系与演化发展。借助波普尔“三个世界”理论，可将其清晰呈现为客观世界、主观世界、知识世界三者既相对独立又内在统一的整体结构。

世界 1（客观世界）：包括可感知、可观测的现象界，以及超越表象、作为终极依据的本体界（/ 物自体）。现象界是科学研究的直接对象；本体界是世界的终极实在，是现象界的内在依据。

世界 2（主观世界）：包括日常经验层面的小我 / 自我，以及超越主客对立、与宇宙相通的大我 / 自性。小我是主客二分认知的主体；大我是内在的、本然的生命本体。

世界 3（知识世界）：即钱学森现代科学技术体系本身。它是人类认识世界、改造世界的客观化知识成果，涵盖实践经验、工程技术、技术科学、基础科学、桥梁哲学与马克思主义哲学，是连接世界 1 与世界 2 的中介系统。

三个世界并非彼此隔绝，而是在实践中相互作用、协同演进。钱学森体系以“多视角研究同一世界”为核心设计，本质上就是对这一宇宙图景的科学展开：各门学科从不同维度切入同一实在，最终指向世界的整体性与统一性。

3.2.2 认知超越：主客消融的实践理路

马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中提出的人学现象学，为理解钱学森体系的认知逻辑提供了关键视角：人与世界的关系，不是抽象主体与孤立客体的对立，而是感性实践中的意向性、对象性生成过程。

在常规认知模式下，意识活动（小我 / 自我）通过“知觉 — 意向性 — 感觉”的路径指向意识对象（现象界），形成对外部世界的经验认知，这也是钱学森现代科学技术体系作为知识世界得以成立的认知基础。然而，意向性认知存在天然边界，它只能停留于现象界的表象层面，难以通达大我自性与物自体等本体论深层维度，这也正是传统哲学本体论长期悬置的理论困境。

钱学森认为，人类对客观世界的认知是一个不断深化的历史过程。古代受限于科学发展水平，人们只能以思辨方式探讨世界本原、心物关系等终极命题，这构成了传统哲学本体论的基本内容。但钱学森对此有着清晰判断，他在讲学中直言：“本体论是用思辨来讨论问题的，但是对客观世界本质的问题，本体论没有解决，现在科学可以解决了。所以，我认为自然科学里有一个即将到来的科学革命。”在他看来，以往依靠思辨无法破解的本体论难题，完全可以交由现代科学去探索解答。与此同时，钱学森在书信中进一步表达了重构哲学与科学边界的构想：“我希望将来会把主体、客体、精神、物质、意识、大脑等理论从哲学移至人体科学…… 哲学家们现在舍不得，我看将来会舍得。”这一主张并非否定哲学，而是试图突破纯思辨的封闭范式，依托人体科学对意识、大脑机制的系统研究，以生命实践消解传统主客二分、心物对立的固化格局，推动哲学问题向科学问题转化。

立足这一思想底色反观钱学森体系，其“前科学 — 科学 — 哲学”的层级架构，可被解读为主客体经由实践不断互动、逐步消融对立的逻辑载体：从经验性的感性实践，到理论化的科学认知，再到整体性的哲学升华，层层递进之间，暗含“自然的人化”与“人化的自然”双向统一的内在理路。只有同全部科学技术相结合的哲学，才是真正面向现实世界的马克思主义哲学。

为清晰呈现钱学森体系背后的认知结构与智慧升维路径，本文整合波普尔“三个世界”、现象学意向性理论、中国心性哲学思想，构建如下大成智慧统一解释框架：

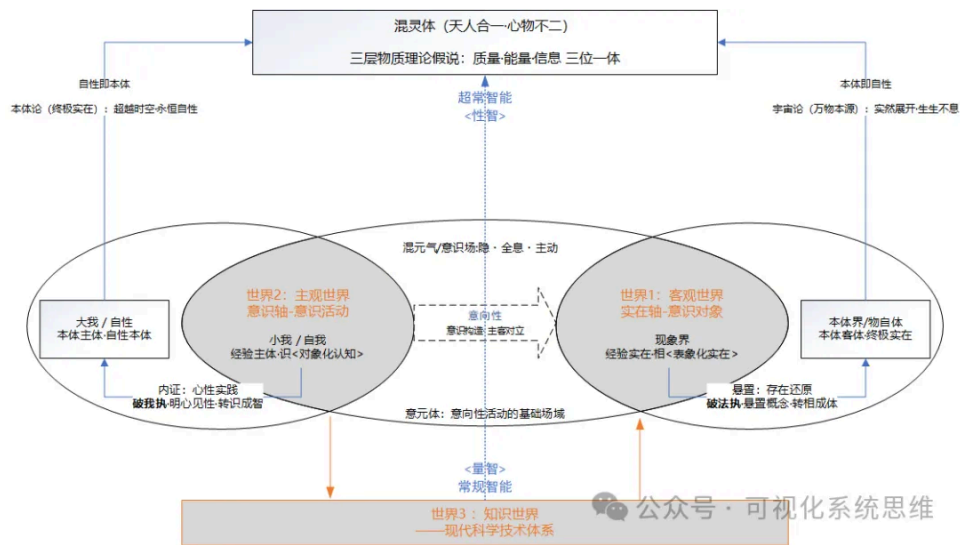


图3-3大成智慧的深层解释逻辑（作者自制）

本框架以波普尔“三个世界”为经验基底，以现象学意向性为认知机制，以中国心性哲学为超越路径，形成对称的闭环结构。

左侧为主体轴（世界2）：小我 / 自我经由心性实践破除我执，回归大我 / 自性，实现转识成智；右侧为客体轴（世界1）：现象界经由存在还原破除法执，回归本体界 / 道体，实现转相成体；中轴为知识轴（世界3），即钱学森现代科学技术体系，构成从经验到哲学的知识阶梯。顶层以“天人合一、心物不二”标示终极实在境界，整体完成科学、哲学与心性实践的内在贯通。

3.2.3 智慧跃迁：转识成智的内外贯通

钱学森体系的最终指向，不是知识的静态整合，而是从常规智能到超常智能、从分科之学到大成智慧的整体性跃迁。这一跃迁的核心机制，正是中国心性哲学传统中的转识成智，并在体系中获得科学与哲学的双重支撑。

在常规智能层面，主体以小我展开对象化认知，依托世界3的知识体系，通过逻辑、分析、实证把握现象规律，属于量智范畴。量智推动知识增长与技术创新，但仍在主客二分框架之内。

在智慧超越层面，主体经由心性实践回归大我 / 自性，客体经由存在还原通达本体界 / 道体，主客对立消解，认知转化为整体性体悟，进入性智境界。性智不依赖概念分别与逻辑推演，而是以生命整体直接体认宇宙实在，实现明心见性、天人合一。

所谓转识成智，就是打通两条路径：

内证之路：以心性实践破我执，从小我回归大我；

外证之路：以存在还原破法执，从现象界回归本体界。

二者内外贯通、同步实现，最终在混灵体中达成量智与性智统一、科学与心性统一、知识与智慧统一。由此，钱学森体系不仅是一套知识架构，更是一条从认知超越到生命境界提升、从专门人才走向大成智慧帅才的完整成长路径。

3.3 自指系统：三维反身的内在逻辑

理解钱学森现代科学技术体系，仅停留在纵横结构的静态描述远远不够。这一体系深层魅力在于，其强烈的反身性（自指性）：体系以自身为对象、以自身为方法、以自身为解释依据，内部各板块相互映照、相互生成、相互奠基。系统科学、思维科学、人体科学三者，分别从方法论、认识论、本体论三个层面，构成理解体系反身结构的核心枢纽，共同揭示钱学森体系“自我建构、自我解释、自我超越”的深层运行机制。

3.3.1 系统科学：体系整体的方法论锚点

“万物皆系统”是钱学森认识世界的根本视角，而系统科学在整个现代科学技术体系中占据独特的元方法论地位：现代科学技术体系本身是一个开放复杂巨系统，系统科学又是这一体系中的一个独立门类，二者形成清晰的自指与互证关系。

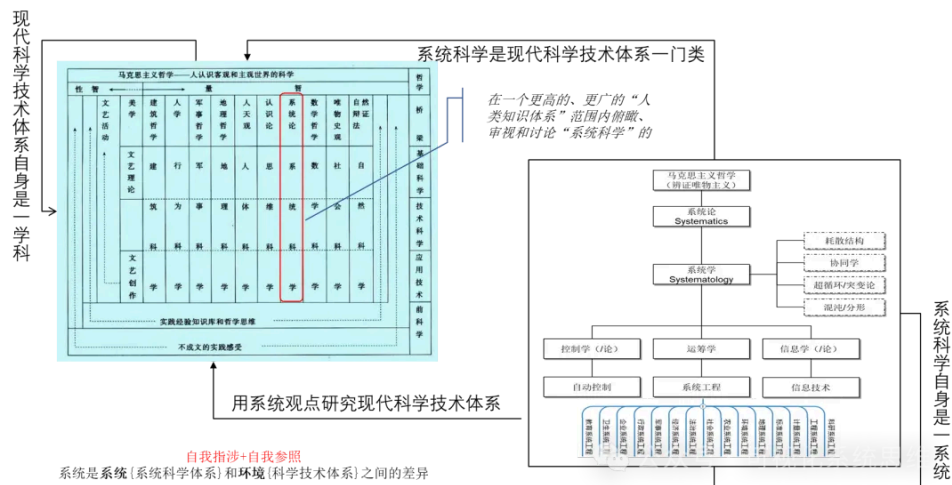


图3-4系统科学的自指结构（作者自制）

这种反身性集中体现为两点：第一，体系必须用系统科学来理解，离开整体论、反馈、涌现、协同等系统观念，就无法把握十一大学科门类与四层结构的内在关联；第二，系统科学只能在体系中得到完整说明，它不是外在于体系的工具，而是内在于知识架构、

3.3.3 人体科学：体系超越的本体论根基

人体科学是钱学森体系中最具前瞻性、也最易被误读的部分，它占据本体论根基位置：整个知识体系最终“为人而在、为人所用、由人而证”，人体科学揭示的正是知识体系与认知主体的统一关系。

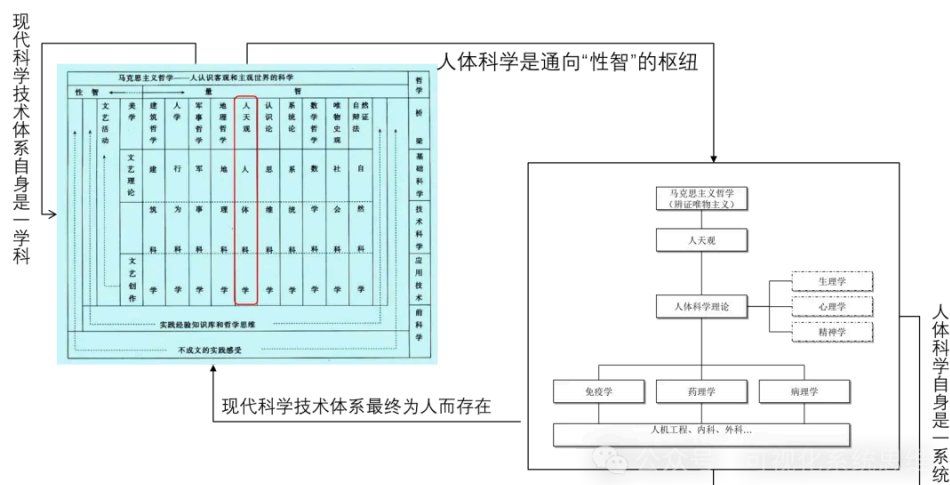


图3-6人体科学的自指结构（作者自制）

钱学森将智慧区分为量智与性智：量智侧重分析、逻辑、量化，对应科学与技术层面；性智侧重整体体悟、直观洞察、生命境界，对应审美、创造与终极觉悟。二者统一，才是大成智慧。人体科学的核心使命，就是通过对人体巨系统、意识状态、生命功能态的研究，揭示性智如何可能、主体如何实现自我超越。

在反身性意义上，人体科学回答了体系的终极问题：谁在认知？为何认知？认知的极致境界何在？它指出，真正的整体论不能只面向世界，而必须回到认知者自身；最高级的智慧不是外在知识的叠加，而是主体生命境界的提升。人体科学由此为体系提供了超越性根基，使钱学森体系不止是知识框架，更是一条从常规智能走向超常智能、从知识积累走向智慧觉悟的成长路径。

系统科学提供整体看待问题的方法论，思维科学提供多维度思考的认识论，人体科学提供体悟生命的本体论。当三者统一于同一个“人”，大成智慧就不再是遥远理想，而是科技工作者可以逐步实现的目标。

4体系之用：从理论走向实操方法

理清钱学森体系的“体”（结构）、“惑”（争议）、“解”（逻辑）后，核心问题变为：这套体系究竟怎么用？科技帅才不是背诵知识地图的学者，而是能用体系解决实际问题的

实践者。大成智慧不要求精通所有学科，而是遇到陌生领域时，能通过短期学习、大跨度学科类比，快速发现问题、提出解法。

4.1 层次诊断：定位问题的深度标尺

科研中最常见的困境，是问题“浮在半空”——既没有哲学层面的反思，也没有工程层面的可操作方案。钱学森横向四层（哲学→基础科学→技术科学→工程技术），就是一把“深度标尺”，帮助研究者快速定位问题层次，找到缺失的支撑。

对应思维层级，可形成如下诊断工具：

横向层次	思维层级	诊断问题
哲学层	反思批判	我是否反思了前提假设？
基础科学层	学科原理	我是否掌握了第一性原理？
技术科学层	方法流程	我是否拥有可迁移的通用方法？
工程技术层	经验技巧	我是否有实践经验？

使用时，把当前问题写在中心，依次追问四个层次，标记缺失项，就能找到问题悬空的根源，明确补课方向：向上追问意义，向下深挖原理，横向学习方法，动手积累案例。

4.2 跨界类比：激发创新的视角引擎

钱学森体系最核心的价值，是十一个门类提供的多元视角。创新往往诞生于视角碰撞，而思维惰性让人习惯用熟悉的视角思考。“强制迁移”就是主动用陌生学科视角审视问题，触发灵感。

具体操作：先明确问题与核心学科，再随机或按“由近及远”选择另一学科，追问：“如果这个问题属于该学科，会是什么样？”提取该学科成熟模型或原理，映射到原问题，哪怕只有少量启发也有价值。

这一方法已被大量案例验证：日本新干线借鉴翠鸟喙形，解决隧道冲击波问题；马尔萨斯人口论启发达尔文自然选择理论；军事OODA循环被应用于企业竞争战略。头脑风暴时可设置“门类轮盘”，随机指定学科，全员从该视角提出方案，激活多元思维。

这种强制迁移的本质，是以量智手段（系统检索、逻辑映射）触发性智灵感（跨域顿悟），从而缩短从“分科之知”到“大成智慧”的认知跃迁时间。

4.3 团队架构：跨域协同的功能配置

传统科研团队常按学科堆砌专家，只是“物理混合”，难以产生“化学反应”。真正的跨学科团队，应按体系层次与门类视角功能化配置，避免专家堆砌导致的沟通障碍。

横向层次互补：团队需要四类成员——擅长哲学反思（界定问题边界）、精通基础理论（提供第一性原理）、能转化技术方案（提炼通用方法）、动手能力强（落地验证），最常见的短板是哲学反思与技术科学方法提炼。

纵向门类覆盖：确定核心门类后，主动纳入 2-3 个边缘门类。例如研究脑机接口，除思维科学、人体科学，可加入系统科学（整体协调）、军事科学（对抗场景）、文艺理论（用户体验），这些视角是创新突破的关键。

动态角色轮换：跨学科沟通的障碍是术语壁垒，成员需学习相邻学科基础知识，承担知识翻译角色，定期用其他学科语言复述工作进展。

4.4 人机共智：智能时代的大成路径

钱学森在20世纪90年代就预言：“用人机结合，用信息技术，用信息网络”可以大大缩短触类旁通的时间。今天的大语言模型和多智能体系统，正是这一预言的现实化工具。

人机共智 workflow:

- 问题编码**：研究者将当前问题用自然语言描述，并标注其在体系中的初步位置（横向哪一层，纵向哪一门类）。
- 智能检索**：AI自动在所有门类的知识库中检索与问题关键词相关但非同门类的文献、案例、原理。例如，一个流体力学问题会检索到经济学的“流动性”、思维科学的“联想流”、社会学的“信息流”等。
- 类比推荐**：多智能体协同工作，每个智能体扮演一个门类的“专家”，独立给出一个类比方案，然后通过投票或叠加生成新的混合方案。
- 人机交互**：研究者评估AI推荐的3-5个跨门类类比，选择最“离谱但也合理”的一个进行深入探究，AI则进一步提供该门类的基础知识和关键论文。

- 知识沉淀：每次成功的跨门类迁移，都被记录回知识库，作为未来的检索权重。

目前已有研究使用知识图谱加图神经网络自动识别不同学科之间的隐含关联。未来可以构建一个“钱学森体系知识导航图”的数字孪生，使每个研究者都能像使用GPS一样，从自己的问题出发，获得体系推荐的跨门类路径和案例集。人机共智的目标不是取代人的思考，而是以技术手段大规模扩展人的量智联想半径——AI负责穷举跨门类类比、检索隐性关联，人类则负责在AI推荐的基础上进行性智层面的顿悟判断与创造性综合。由此，偶然的灵感转化为可重复的认知流程，这正是钱学森“用人机结合缩短悟道时间”的当代实现。

5结语：专才向帅才的智慧进阶

钱学森现代科学技术体系，不仅是人类知识的整合框架，更是一条从“专才”走向“帅才”、从“知识”走向“智慧”的成长路径。它以马克思主义实践观为根基，以“人”为中心，以系统论为方法，以多视角为工具，以大成智慧为目标，破解了传统学科分类的壁垒与还原论的局限。

在人工智能时代，人机结合使这套体系从理论走向现实，让更多人以更短时间，抵达钱学森用数十年悟到的触类旁通之境。这，就是钱学森留给当代科技工作者最珍贵、最具生命力的智慧源泉。

参考文献

- [1] 马克思. 1844年经济学哲学手稿 [M]. 北京：人民出版社，2018.
- [2] 钱学森. 创建系统学 [M]. 太原：山西科学技术出版社，2001.
- [3] 许国志. 系统科学 [M]. 上海：上海科技教育出版社，2000.
- [4] 金观涛. 系统的哲学 [M]. 北京：新星出版社，1988.
- [5] 邓晓芒. 马克思的人学现象学思想[J]. 江苏社会科学, 1995(6): 42-48.
- [6] 吴晓明., 王德峰. 马克思的哲学革命及其当代意义[M]. 北京: 人民出版社, 2005.
- [7] 钱学敏. 论钱学森的大成智慧学 [J]. 中国工程科学, 2002, 4 (3): 6-15.

[8] 马蔼乃. 论地理科学与建筑科学的交叉研究 [J]. 工程研究 —— 跨学科视野中的工程, 2010, 2 (4): 333-340.

[9] 庞鹤鸣. 三层物质理论假说 (提纲) [J]. 江西中医药大学学报, 2021, 33 (03): 1-6.

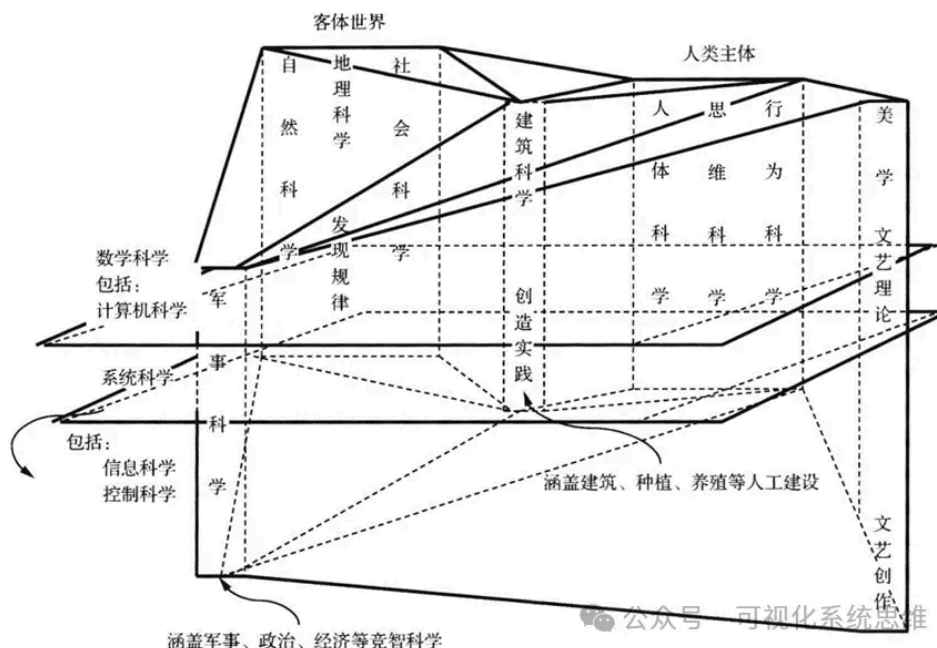
附录：马蔼乃对钱学森现代科学技术体系的解读

马蔼乃教授是钱学森现代科学技术体系的核心阐释者之一，她以地理科学的跨学科视角，先后用三维、圆柱、阴阳五行三种模型，逐步深化对该体系的理解，也回应了钱学森本人“想画三维图但太复杂”的遗憾。

解读一（1997年）：三维结构

为了克服钱学森原二维矩阵表（横向层次 × 纵向门类）的静态表达局限，马蔼乃构建了一个三维直角坐标系模型，将体系从平面升级为立体空间，直观呈现了分类背后的内在逻辑：

- X 轴：客体世界（认识的对象）：包含自然科学、地理科学、社会科学等，对应人类对客观物质世界的认识维度；
- Y 轴：人类主体（认识的主体）：包含人体科学、思维科学、行为科学、文艺理论等，对应人类自身的认知与实践维度；
- Z 轴：人类实践（桥梁性学科）：建筑科学作为人类改造客观世界的创造性实践，介于主客体之间，连接理论与现实；
- 原点：通用方法（横断性学科）：数学科学和系统科学作为贯穿所有学科的底层方法，构成整个坐标系的度量基础，而非依附于单一维度。



解读钱学森现代科学技术体系（1997年）

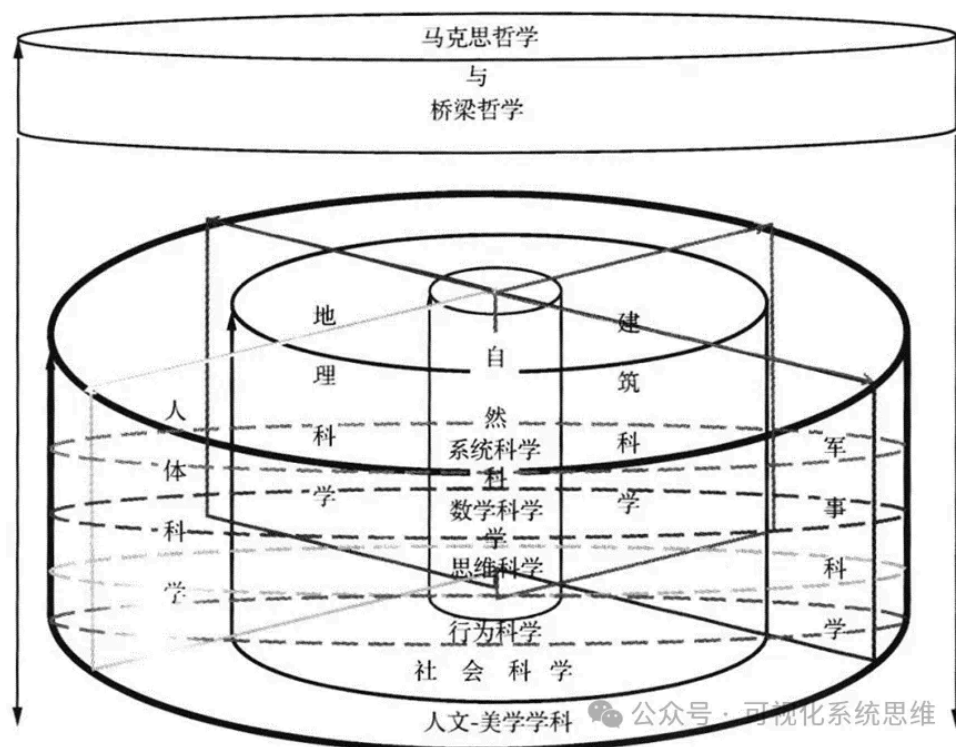
1997 年三维模型：拆解维度，厘清边界。她构建了以“客体世界 — 人类主体 — 人类实践”为轴的三维直角坐标系，将数学、系统科学作为底层通用方法，把原本纠缠的学科按“认识对象、认识主体、实践维度”划分归属，直观呈现了交叉学科的空间位置，让二维矩阵中模糊的分类逻辑变得清晰可辨。2001 年钱学森看到该图时表示：“曾想用三维图式表示，但是太复杂了，还是二维吧！”这也说明三维模型虽逻辑自治，但因部类众多、交叉复杂，可读性仍受限制。

解读二（2009年）：圆柱结构

还原论的学科体系不能包容钱学森的现代科学体系，那么钱学森的现代科学技术体系是否能够包容还原论的分类体系，马蔼乃经过长期思索，给出图柱嵌套解释框架：

- 圆柱最顶层：马克思主义哲学与桥梁哲学，作为体系的最高统领，通过“桥梁”与各学科对接，形成哲学对具体科学的指导关系；
- 圆柱核心层：自然科学是科学技术体系的核心，该柱体的横截面由下而上依次为理论力学、物理科学、化学科学、生物科学、地球科学、天文科学等其中每一门科学又是一个“面”；
- 圆柱中间层：社会科学为外围的第二层柱体，其横截面由下而上依次为经济学、政治学、法学、社会学、管理学等同样每一门学科也是一个“面”；

- 圆柱外围层：人文—美学则是最外围的第三层柱体，其横截面由下而上依次为人学、文学、心理学、伦理学、历史学、教育学、信仰学等，同样每一门学科也是一个“面”。
- 圆柱横切面：系统科学、数学科学、思维科学、行为科学则是所有学科都需要的基础，是横穿在所有科学门类之间的。
- 圆柱桥梁层：在这个框架下，地理科学、建筑科学、军事科学、人体科学都是与自然科学、社会科学、人文学科有交集的科学，也可以称为穿透自然科学、社会科学、人文学科的“桥梁科学”。

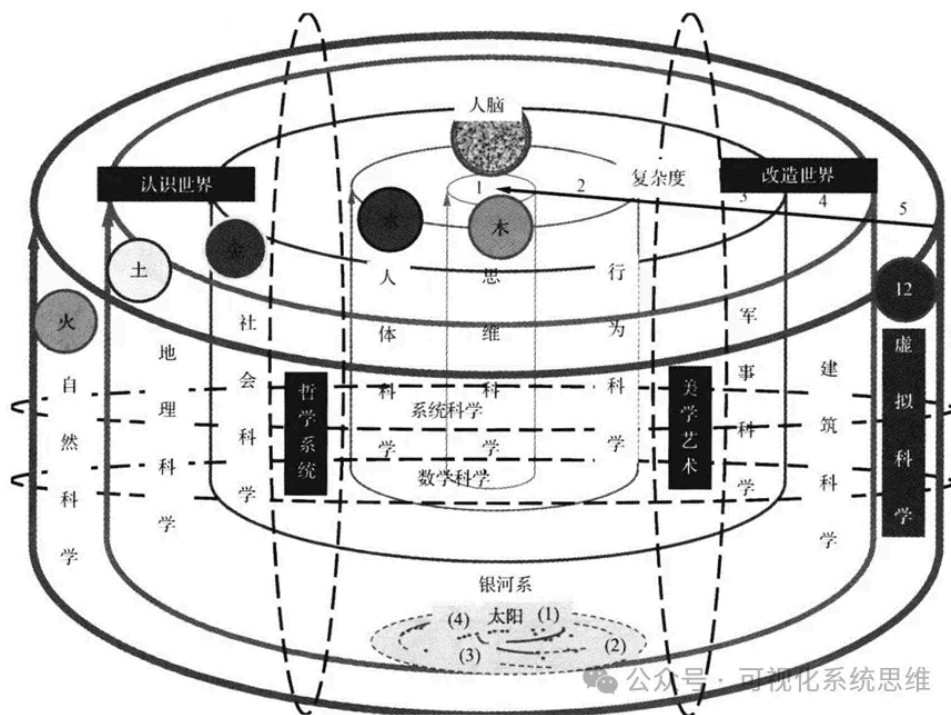


解读钱学森现代科学技术体系（2009年）

这样解读，就可以发现，还原论视野下的各个学科都可以在这个圆柱坐标系中找到自己的位置。

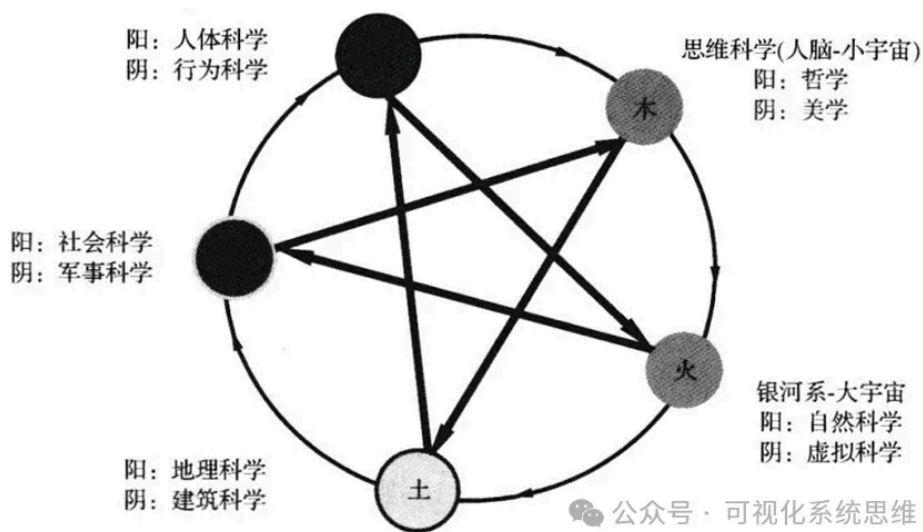
解读三（2010年）：阴阳五行

在香山科学会议的背景下，马蔼乃将马克思主义哲学的“对立统一”与中国传统阴阳五行思想结合，将钱学森体系转化为“认识世界（阳）-改造世界（阴）”的动态模型，赋予体系本土化的哲学阐释与动态特征：



解读钱学森现代科学技术体系（2010年）

- 复杂度的动态递进：钱学森按照科学的复杂程度排序，认为研究人脑系统最复杂，其次是人体系统，再次是社会系统，然后是地理系统、星系系统。
- 阴阳二分的动态阵营：人脑分左右两半脑，“左半脑”以抽象思维为主(阳，哲学)，“右半脑”以形象思维为主的(阴，美学)，两者共同构成一个思维科学的太极(木)，“阳”侧以“左半脑”为主，对应“认识世界”的学科（自然科学、地理科学、社会科学、人体科学、哲学系统），聚焦对客观规律的探索；“阴”侧以“右半脑”为主，对应“改造世界”的学科（虚拟科学、建筑科学、军事科学、行为科学、美学艺术），聚焦实践创造与价值实现，二者形成相生相克的动态关系，替代了原体系静态的层级划分。
- 五行相生的层级对应：以传统五行映射知识体系的核心逻辑：火（物理）对应自然科学与虚拟科学，土（地理）对应地理科学与建筑科学，金（事理）对应社会科学与军事科学，水（人理）对应人体科学与行为科学，木（心理）对应思维科学，清晰呈现了从物质到精神、从客观到主观的递进序列。



2010 年阴阳五行模型：动态闭环，时代拓展。融合中国传统哲学，将学科划分为“认识世界（阳）— 改造世界（阴）”两大阵营，以五行映射知识的递进关系，用复杂度梯度体现从物理到精神的层级跃迁，新增“虚拟科学”适配信息时代发展，形成了“探索规律— 实践创造— 审美统一”的动态闭环。

这三次解读，从静态的三维坐标到层级的圆柱嵌套，再到动态的阴阳五行模型，层层递进地回应了钱学森体系“静态矩阵难以体现交叉关系、分类标准不统一、动态性不足”的争议，既保留了“以系统论为统领、以人中心”的核心思想，也为体系提供了更清晰、更具时代适配性的阐释框架。